



**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

PRUEBAS DE SOFTWARE

PRACTICA DE LABORATORIO PARCIAL 1

NOMBRE: Andrade Danna, Santi Jeancarlo, Tufiño Erick

NRC: 30728

FECHA: Martes, 05 de mayo de 2026

Realizar pruebas de caja negra de acuerdo con el grupo asignado (Grupo Morado)

1. Información General

- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Control de Gastos e Ingresos (Income Expense Manager)(FinanceApp)
- **Fecha de Ejecución:** 05 de mayo de 2026
- **Equipo de Pruebas:** Andrade Danna, Santi Jeancarlo, Tufiño Erick.
- **Entorno de Prueba:** Escritorio por ejecutable.

2. Alcance de las Pruebas

Este documento detalla las pruebas funcionales de caja negra, empleando técnicas de diseño como partición de equivalencia y análisis de valores límite, ejecutadas sobre el sistema FinanceApp para validar el cumplimiento de sus requerimientos.

Módulos evaluados:

1. Autenticación (Login y Registro)
2. Panel de Control (Dashboard)
3. Gestión de Ingresos
4. Gestión de Gastos
5. Gestión de Categorías
6. Reportes

3. Matriz de Casos de Prueba

ID	Módulo / Pantalla	Caso de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Registro	Crear Cuentas con campos vacíos	Nombre: vacío / Correo: vacío / Contraseña: vacía / Confirmar: vacía	El sistema debe impedir el registro y mostrar mensajes de campos obligatorios	El sistema muestra un mensaje informando al usuario que existen campos vacíos	Aprobado
CP-02	Registro	Ingresar correo con formato inválido	Correo: usuarioemail.com	El sistema debe rechazar el correo y mostrar mensaje de formato inválido	El sistema impide al usuario crear una cuenta con el correo inválido	Aprobado
CP-03	Registro	Ingresar contraseña menor a 6 caracteres	Contraseña: 12345 Confirmar: 12345	El sistema debe impedir el registro e indicar que la contraseña debe tener mínimo 6 caracteres	El sistema valida correctamente que la contraseña tenga 6 caracteres	Aprobado
CP-04	Registro	Intentar registrar un correo ya existente	Correo: correo ya registrado	El sistema debe impedir el registro e indicar que el correo ya está registrado	El sistema muestra un mensaje diciendo que el correo ya está en uso e impide una nueva cuenta con un correo en uso	Aprobado
CP-05	Registro	Crear una cuenta con el nombre compuesto solo con símbolos	Nombre: \$\$\$\$%\$\$	El sistema no debe crear la cuenta porque el nombre no tiene formato válido	La cuenta se Crea	Fallido
CP-06	Categoría	Crear categoría con nombre duplicado del mismo tipo	Nombre: Alimentación / Tipo: Gasto	El sistema debe impedir duplicados o controlarlos de forma clara	El sistema no permite crear una categoría duplicada	Aprobado
CP-07	Categoría	Borrar categoría con ingresos/gastos asociados	Selección de categoría en uso y clic en borrar	El sistema debe advertir que la categoría está en uso e impedir el borrado	El sistema no deja borrar categorías con transacciones asociadas	Aprobado
CP-08	Ingresos	Crear ingreso con valor positivo estándar	Monto: "150" / Concepto: "Venta"	Ingreso se guarda y se refleja en la tabla	Ingreso guardado y reflejado correctamente	Aprobado
CP-09	Ingresos	Editar registro de ingreso existente	Seleccionar ingreso existente y presionar ícono de edición	El formulario debe mostrar los datos previos cargados para modificarlos	Todos los campos aparecen en blanco, sin recuperar la información	Fallido

CP-10	General	Seleccionar fecha de transacción	Elegir fecha: "10 de mayo de 2026"	El sistema guarda el registro con la fecha "10 de mayo de 2026"	El sistema registra la fecha como un día anterior ("09 de mayo de 2026")	Fallido
CP-11	Gastos	Crear gasto válido	Monto: "45.50" / Concepto: "Cena"	Gasto se guarda y se resta del balance total	Gasto guardado y balance actualizado	Aprobado
CP-12	Gastos	Aplicar filtros por categoría y mes	Categoría: "Alimentación" / Mes: "Abril"	La tabla debe actualizarse mostrando solo los gastos de esos parámetros	La tabla no refleja ningún cambio en los datos mostrados	Fallido
CP-13	Gastos	Filtrar por mes con registros existentes	Buscar mes "Marzo"	Mostrar registros del mes de marzo	A pesar de tener registros de marzo, el mes no aparece en la búsqueda	Fallido
CP-14	Gastos	Validar interfaz de creación de gastos	Navegar a sección Gastos	Visualizar formulario con un solo seleccionador de categoría	Hay dos seleccionadores de categorías en la sección de gastos	Fallido
CP-15	Dashboard	Validar cálculo de Balance Total (Flujo estándar)	Ingresos: 1000 / Gastos: 800	Balance Total debe ser 200.00	El Balance Total muestra 200.00	Aprobado
CP-16	Dashboard	Ingreso con cantidad monetaria muy alta (Valor Límite)	Monto: "999999.99"	El ingreso se suma, se muestra en el Dashboard y entra a los reportes	El ingreso se guarda, pero el Dashboard no lo muestra ni lo toma en cuenta para reportes	Fallido
CP-17	Dashboard	Visualización de Cards con valores altos	Monto con múltiples dígitos en el Dashboard	Los valores se ajustan al tamaño de la tarjeta (Card) sin desbordarse	Desbordamiento de valores en las cards; el valor no se mantiene unido rompiendo el límite visual	Fallido
CP-18	Dashboard	Verificar sección "Actividad Reciente"	Usuario con transacciones previas registradas	Debe listar la última transacción creada	Dice "No hay actividad reciente" o muestra un gráfico estático	Fallido
CP-19	Login	Iniciar sesión con credenciales correctas	Correo: "erick@test.com" / Pass válida	Acceso inmediato al Dashboard	Acceso concedido correctamente	Aprobado
CP-20	Categoría	Configurar ícono personalizado al crear categoría	Ingresar ícono desde el teclado o selector nativo	Debe permitir elegir un ícono nativamente y no permitir ingresar texto.	No permite cambiar el ícono con un acceso directo, solo pegándolo, y permite escribir letras en ese apartado.	Fallido

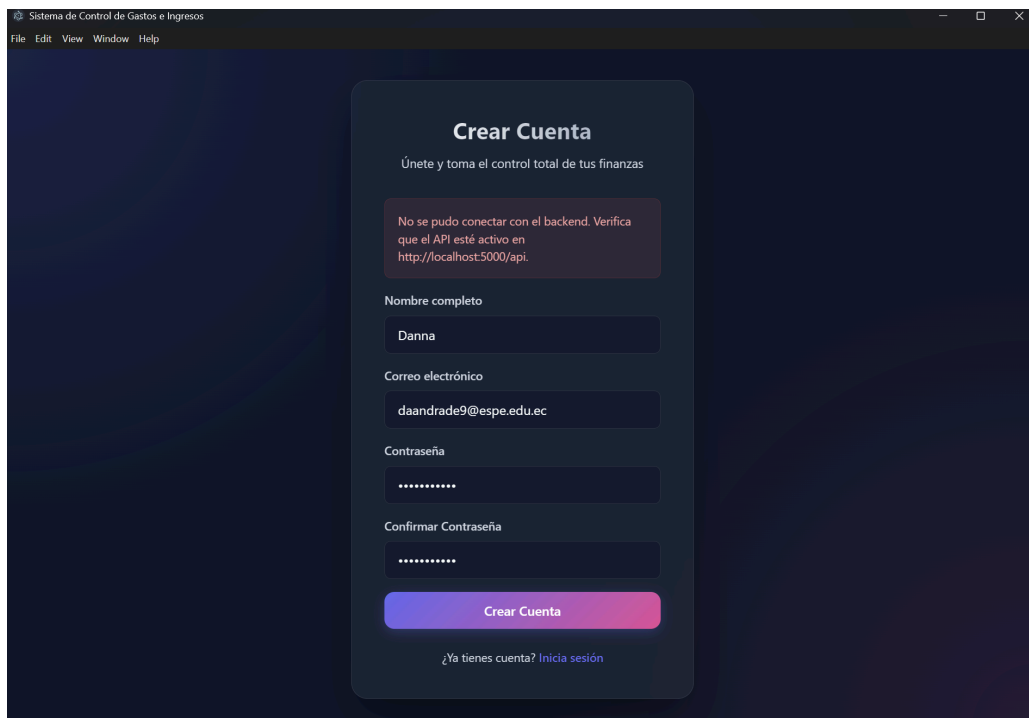
4. Resumen de Ejecución y Métricas

- **Total de casos planificados:** 20
- **Casos ejecutados:** 20
- **Casos exitosos (Aprobados):** 10
- **Casos fallidos:** 10
- **Tasa de éxito:** 50.00%

5. Reporte de Anomalías

INC-01: Problemas al momento de la creación de cuenta

- **Tipo de anomalía:** Fallo de Sistema (Backend)
- **Descripción:** El sistema presenta un comportamiento incorrecto al no poder conectarse con el backend durante la creación de cuenta, exponiendo la URL del API local (`http://localhost:5000/api`).
- **Severidad:** Crítica (Impide entrada de nuevos usuarios y expone arquitectura).



INC-02: Falla en la recuperación de datos al editar transacciones

- **Caso Relacionado:** CP-09
- **Tipo de anomalía:** Defecto de implementación (Data Binding)
- **Descripción:** No captura correctamente los datos al momento de editar ingresos. Al seleccionar la opción, el sistema no recupera la información del apartado, mostrando todos los espacios en blanco cuando debería mostrar los datos del ingreso.
- **Severidad:** Alta (Riesgo de pérdida de información del usuario al guardar en blanco).

The screenshot shows a web application window titled 'Sistema de Control de Gastos e Ingresos'. The main heading is 'Gestionar Ingresos' with a subtitle 'Lleva el control de todas tus entradas de dinero'. A sidebar on the left contains navigation links: 'Dashboard', 'Ingresos' (highlighted), 'Gastos', 'Categorías', and 'Reportes'. The user's name 'Danna Andrade' and a 'Cerrar Sesión' button are at the bottom of the sidebar. The main form, titled 'Editar Ingreso', contains the following fields: 'Concepto *' with a text input containing 'Ej. Pago de salario'; 'Monto *' with a numeric input containing '0.00' and a currency selector; 'Fecha *' with a date input containing '05/05/2026'; 'Categoría *' with a dropdown menu showing 'Selecciona una categoría'; and 'Notas' with a text area containing 'Plata para pasajes'. At the bottom right of the form are 'Cancelar' and 'Actualizar Ingreso' buttons.

INC-03: Desfase de fechas en registros

- **Caso Relacionado:** CP-10
- **Tipo de anomalía:** Defecto lógico (Manejo de Timezone)
- **Descripción:** La fecha se pone un día anterior a la fecha seleccionada. Al guardar una transacción, el sistema registra el evento con 24 horas de retraso.
- **Severidad:** Alta (Corrompe la integridad de los registros financieros).

FinanceApp

Dashboard

Ingresos

Gastos

Categorías

Reportes

Danna Andrade

Cerrar Sesión

Gestionar Ingresos

Lleva el control de todas tus entradas de dinero

+ Nuevo Ingreso

Registrar Nuevo Ingreso

Concepto *

Ej. Pago de salario

Monto *

0.00

Fecha *

05/05/2026

Categoría *

Selecciona una categoría

Notas

Información adicional (opcional)

Cancelar

Crear Ingreso

Gestionar Ingresos

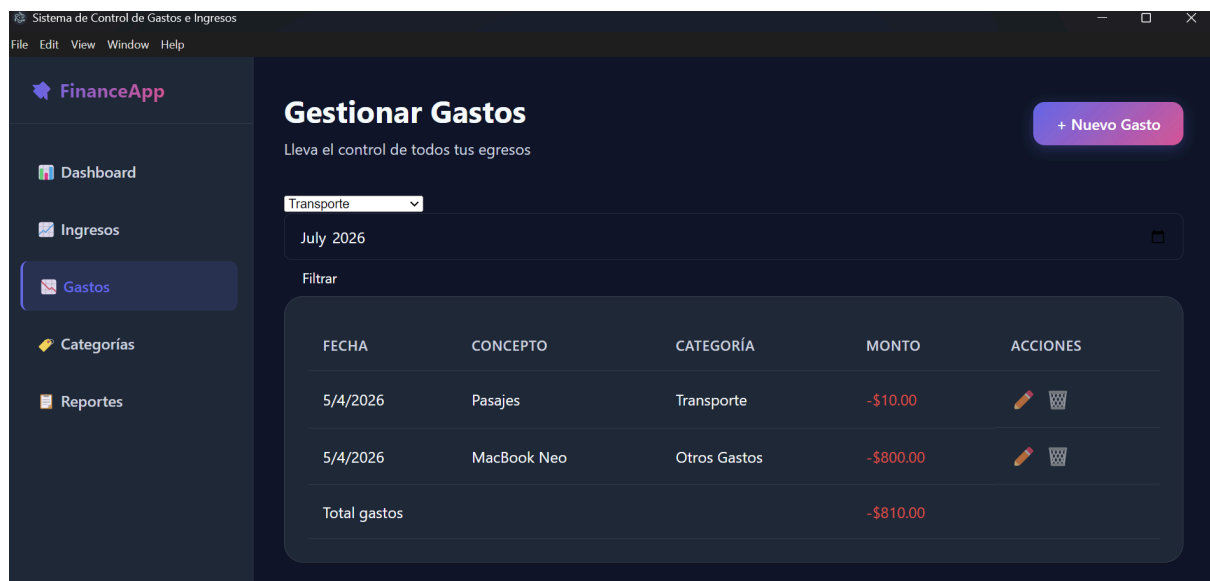
Lleva el control de todas tus entradas de dinero

+ Nuevo Ingreso

FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	MONTO	ACCIONES
4/5/2026	aaaa	Freelance	+\$21323.00	 
4/5/2026	Dinero encontrado en la calle	Otros Ingresos	+\$1.00	 
4/5/2026	Mensualidad papá	Otros Ingresos	+\$50.00	 
4/5/2026	Salario	Salario	+\$1000.00	 
31/3/2026	Ganar la lotería	Otros Ingresos	+\$10000001.00	 

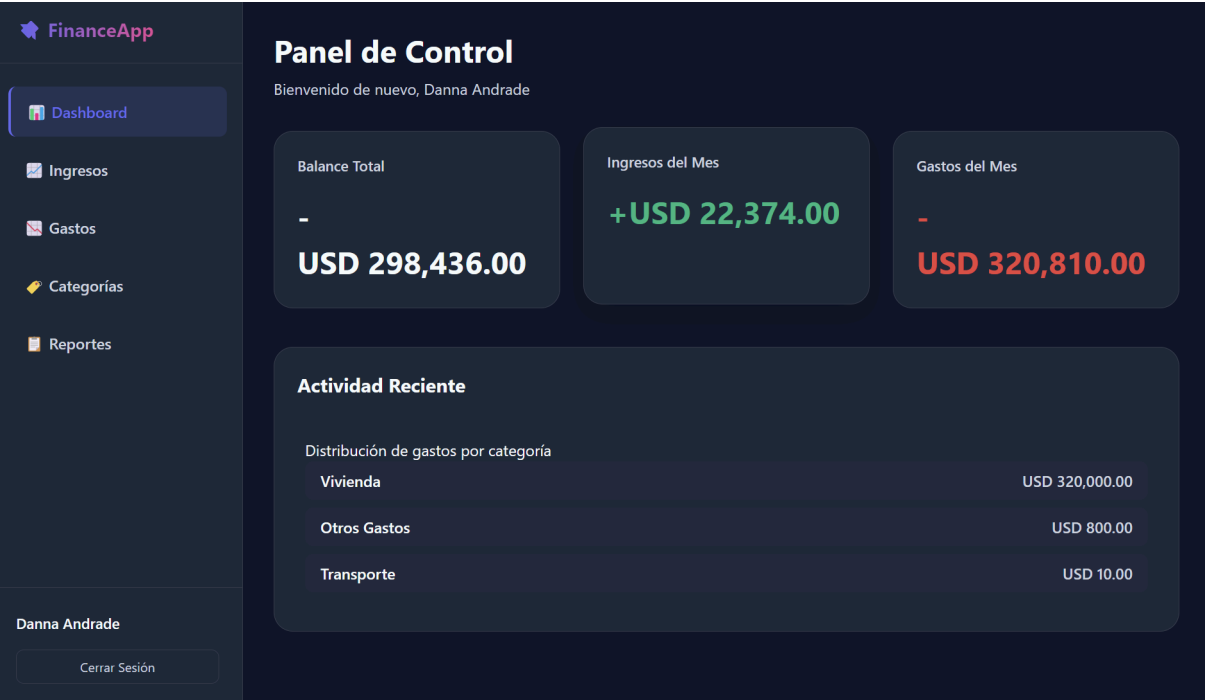
INC-04: Filtros de búsqueda sin funcionamiento y omisión de meses

- **Casos Relacionados:** CP-12, CP-13
- **Tipo de anomalía:** Fallo Funcional
- **Descripción:** En el apartado de gastos existe un filtro de categorías y meses que no ejecuta ninguna acción. Adicionalmente, a pesar de tener registros existentes de marzo, al momento de hacer la búsqueda este mes no aparece.
- **Severidad:** Alta (Inhabilita la consulta de historiales).



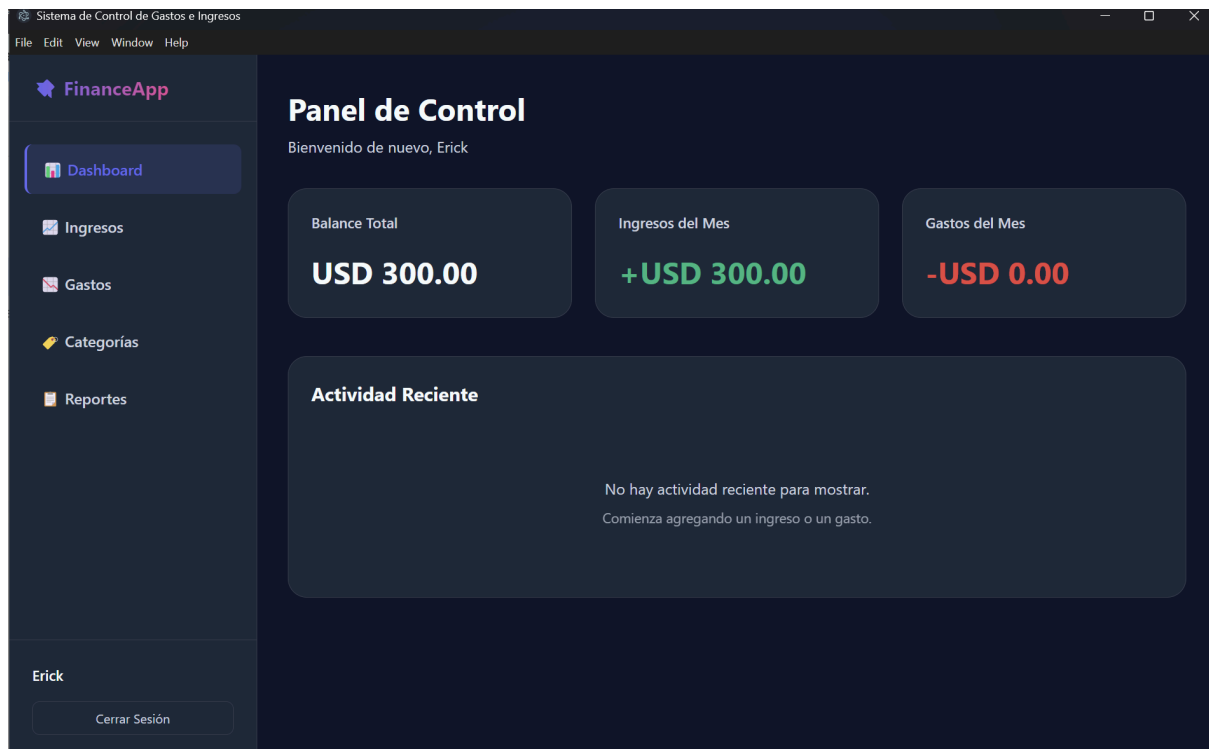
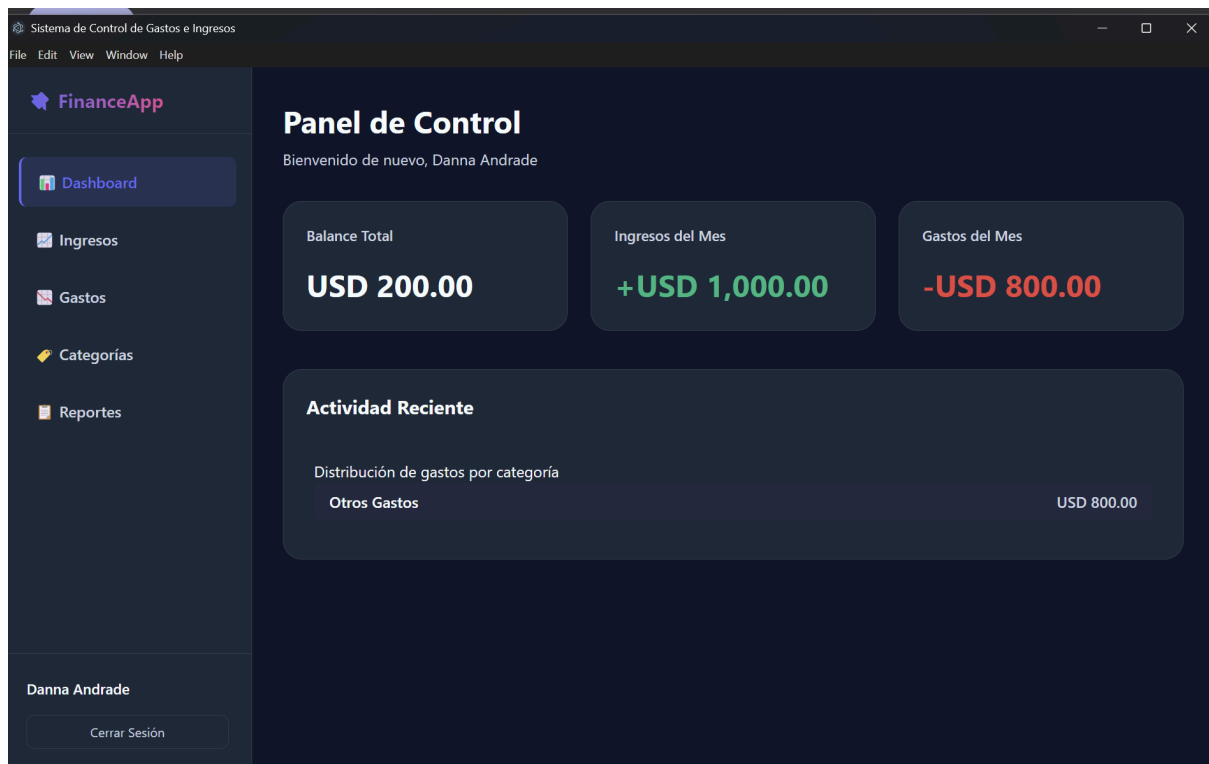
INC-05: Omisión de cantidades altas y desbordamiento visual (Cards)

- **Casos Relacionados:** CP-16, CP-17
- **Tipo de anomalía:** Defecto de Cálculo y CSS
- **Descripción:** Al agregar cantidades altas no se muestran en el dashboard, y no se toman en cuenta para los cálculos ni reportes. Además, ocurre un desbordamiento de valores en las *cards*: al exceder cierta cantidad de caracteres, el valor rompe el límite del contenedor gráfico, confundiendo al usuario.
- **Severidad:** Alta.



INC-06: Inconsistencias en los dashboards (Actividad Reciente)

- **Caso Relacionado:** CP-18
- **Tipo de anomalía:** Defecto de sincronización
- **Descripción:** El panel de actividad reciente no muestra el historial transaccional esperado. Muestra "No hay actividad reciente" o reemplaza la lista con un gráfico de distribución, ignorando las transacciones de la base de datos.
- **Severidad:** Media.

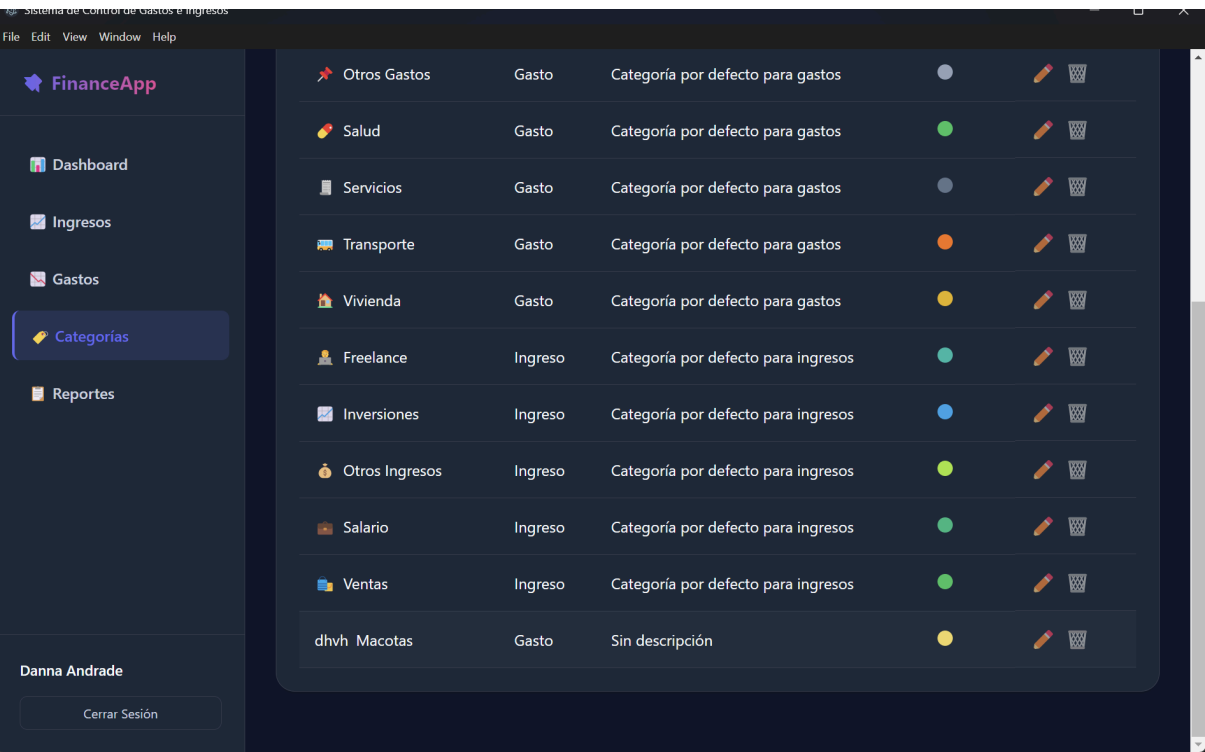
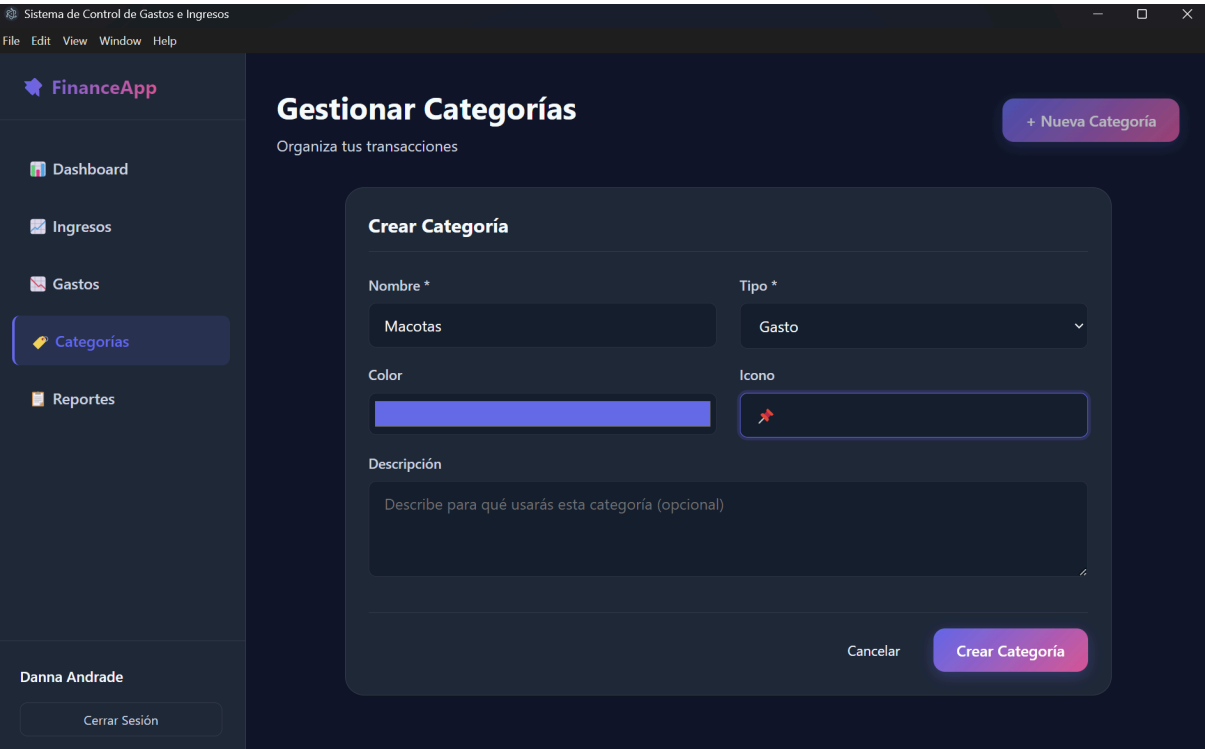


INC-07: Defectos de interfaz y validación de caracteres

- **Casos Relacionados:** CP-05, CP-14, CP-20
- **Tipo de anomalía:** Defectos de Interfaz
- **Descripción:** Se encontraron las siguientes inconsistencias visuales y de validación:
- Permite crear nombres de usuario usando exclusivamente símbolos (\$\$\$\$%\$%).

- Existen dos seleccionadores de categorías duplicados en la sección de gastos.
- En la creación de categorías, el campo de íconos no tiene un selector nativo, permite escribir letras libremente y sólo acepta un ícono si es copiado y pegado desde un navegador externo.
- **Severidad:** Baja.





6. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

El sistema FinanceApp posee una interfaz general intuitiva y maneja adecuadamente validaciones primarias (tales como impedir correos duplicados, requerir contraseñas de más de 6 caracteres e impedir el borrado de categorías en uso). Sin embargo, tras la ejecución de las pruebas, se evidenció que el sistema posee una tasa de fallo del 50%, provocada por múltiples defectos de código en el frontend y backend. Las problemáticas más críticas residen en la manipulación de datos (fechas guardadas con retraso de 24 horas y edición de registros en blanco) y en la visualización (filtros que no responden, módulos de actividad reciente inactivos y valores que desbordan gráficamente las tarjetas del Dashboard).

Recomendaciones:

1. **Corrección de Lógica de Datos:** Se debe reparar urgentemente el desfase de la zona horaria (Timezone) que resta un día a las transacciones, así como el *Data Binding* para recuperar correctamente la información al momento de editar un registro.
2. **Revisión de Interfaz y Filtros:** Reactivar las consultas del filtro de Gastos, eliminar el selector de categorías duplicado y programar un selector nativo de Emojis/Íconos para las categorías que impida el ingreso de letras.
3. **Manejo de CSS y Cálculos:** Solucionar el desbordamiento de caracteres (*overflow*) en las *Cards* del Dashboard y asegurar que el sistema pueda procesar, calcular y mostrar cantidades altas en sus reportes.
4. **Alerta de Límite:** De igual forma, como mejora funcional, se recomienda implementar una validación visual que muestre algún tipo de advertencia cuando el Balance Total del usuario esté en valores negativos o cerca de su límite.
5. Se sugiere no pasar el aplicativo a su entorno de producción hasta resolver todos los defectos clasificados como "Alta", ya que comprometen la integridad de los datos contables del usuario.